第 6 章　图

6.1 图的基本概念

1.【P199】一个有 n 个顶点和 n 条边的无向图一定是 (　)

A. 连通的　　B. 不连通的　　C. 无环的　　D. 有环的

2.【P199】若从无向图的任意顶点出发进行一次深度优先搜索即可访问所有顶点, 则该图一定是 (　)

A. 强连通图　　B. 连通图　　C. 有回路　　D. 一棵树

3.【P199】以下关于图的叙述中, 正确的是 (　)

A. 图与树的区别在于图的边数大于等于顶点数

B. 假设有图 $G=\{V,\{E\}\}$, 顶点集 $V'\subseteq V, E'\subseteq E$, 则 V' 和 $\{E'\}$ 构成 G 的子图

C. 无向图的连通分量是指无向图中的极大连通子图

D. 图的遍历就是从图中某一顶点出发访遍图中其余顶点

4.【P199】以下关于图的叙述中, 正确的是 (　)

A. 强连通有向图的任何顶点到其他所有顶点都有弧

B. 图的任意顶点的入度等于出度

C. 有向完全图一定是强连通有向图

D. 有向图的边集的子集和顶点集的子集可构成原有向图的子图

5.【P199】一个有 28 条边的非连通无向图至少有 (　) 个顶点。

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

6.【P200】对于一个有 n 个顶点的图: 若是连通无向图, 其边的个数至少为 (　) ; 若是强连通有向图, 其边的个数至少为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. $n-1, n$　　B. $n-1, n(n-1)$　　C. n, n　　D. $n, n(n-1)$

7.【P200】无向图 G 有 23 条边, 度为 4 的顶点有 5 个, 度为 3 的顶点有 4 个, 其余都是度为 2 的顶点, 则图 G 有 (　) 个顶点。

A. 11　　B. 12　　C. 15　　D. 16

8.【P200】在有 n 个顶点的有向图中, 顶点的度最大可达 (　)

A. n　　B. $n-1$　　C. $2n$　　D. $2n-2$

9.【P200】具有 6 个顶点的无向图, 当有 (　) 条边时能确保是一个连通图。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

10.【P200】设有无向图 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$, 若 G' 是 G 的生成树, 则下列不正确的是 (　)

I.　G' 为 G 的连通分量　　II.　G' 为 G 的无环子图

III. G' 为 G 的极小连通子图且 $V'=V$

A. I、II　　B. 只有 III　　C. II、III　　D. 只有 I

11.【P200】具有 51 个顶点和 21 条边的无向图的连通分量最多为 (　)

A. 33　　B. 34　　C. 45　　D. 32